2026년도 전국기능경기대회

직 종 명	정보기술	과 제 명	JAVA프로그래밍	과제번호	제 2과제
경기시간	3	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

[준비 작업]

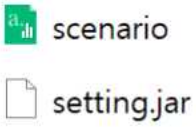
1. 다음의 지시에 따라 경기 진행을 위한 준비 작업을 수행하시오.

가) 시스템 설치 목록을 확인하시오.

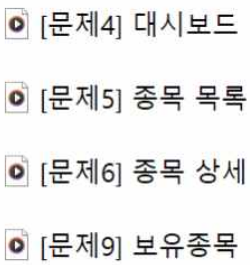
- Eclipse 2020-12: 2020.12
- JDK windows-x64_bin: 12.0.1
- MySQL: 8.0.16

나) datafiles와 문제 예시 영상이 다음과 같이 구성되어 있는지 확인하시오.

- datafiles



- 문제 예시 영상



- “java -jar .\setting.jar“를 이용한 데이터베이스 초기화 예시.

```
[setting] K-TRADE DB 초기화 시작 (stockdb)
[setting] K-TRADE DB 초기화 완료 (stockdb) ? 실행한 SQL: 25 건
```

[데이터베이스]

user – 회원 정보

필드명	데이터 형식	속성	설명
u_no	INT	AI, NN, PK	회원 고유번호
u_name	VARCHAR(50)	NN	회원명
u_id	VARCHAR(20)	NN, UNIQUE	로그인 아이디(중복 불가)
u_pw	VARCHAR(64)	NN	비밀번호(평문)
u_birth	DATE	NN	생년월일
u_phone	VARCHAR(20)	NN	전화번호

account – 회원별 계좌

필드명	데이터 형식	속성	설명
a_no	INT	AI, NN, PK	계좌 고유번호
u_no	INT	NN, FK → user(u_no)	회원번호
a_type	VARCHAR(20)	NN, CHECK('주식거래','CMA','외화')	계좌 유형 (외화→USD, 그 외→KRW)
a_name	VARCHAR(50)	NN	계좌명
a_balance	DECIMAL(18,2)	NN, DEFAULT 0	잔고

stock – 종목 마스터

필드명	데이터 형식	속성	설명
s_no	INT	AI, NN, PK	종목 고유번호
s_code	VARCHAR(10)	NN, UNIQUE	종목 코드
s_name	VARCHAR(50)	NN	종목명
s_market	VARCHAR(10)	NN, CHECK('KOSPI','KOSDAQ','NASDAQ')	시장 (NASDAQ→USD, 그 외→KRW)
s_sector	VARCHAR(20)	NN, CHECK	섹터 (IT/자동차/금융/에너지/화학/바이오/철강/방산/2차전지)
s_initial_price	DECIMAL(12,2)	NN	시뮬 시작가 (시드값, 불변)
s_price	DECIMAL(12,2)	NN, DEFAULT 0	현재가 (매 틱 갱신)

stock_tick – 시뮬 런타임 OHLCV 로그

필드명	데이터 형식	속성	설명
st_no	INT	AI, NN, PK	고유번호
s_no	INT	NN, FK → stock(s_no)	종목번호
st_tick	INT	NN	틱 번호 (1부터, 1틱=1분)
st_open	DECIMAL(12,2)	NN	시가
st_high	DECIMAL(12,2)	NN	고가
st_low	DECIMAL(12,2)	NN	저가
st_close	DECIMAL(12,2)	NN	종가
st_volume	INT	NN	해당 틱 거래량

market_index – 시장 지수

필드명	데이터 형식	속성	설명
mi_no	INT	AI, NN, PK	지수 고유번호
mi_name	VARCHAR(20)	NN, UNIQUE, CHECK('KOSPI','KOSDAQ','NASDAQ')	지수명 (NASDAQ→해외, 그 외→국내)

index_tick – 지수 틱별 값

필드명	데이터 형식	속성	설명
it_no	INT	AI, NN, PK	고유번호
mi_no	INT	NN, FK → market_index(mi_no)	지수번호
it_tick	INT	NN	틱 번호
it_value	DOUBLE	NN	지수 값

orders – 주문 이력

필드명	데이터 형식	속성	설명
o_no	INT	AI, NN, PK	주문번호
u_no	INT	NN, FK → user(u_no)	회원번호
a_no	INT	NN, FK → account(a_no)	계좌번호
s_no	INT	NN, FK → stock(s_no)	종목번호
o_type	VARCHAR(10)	NN, CHECK('BUY','SELL')	매매구분
o_order_type	VARCHAR(10)	NN, CHECK('MARKET','LIMIT')	주문유형 (시장가/지정가)
o_quantity	INT	NN	수량
o_price	DECIMAL(18,2)	NN	주문가
o_fee	DECIMAL(18,2)	NN	수수료 (거래 시점 스냅샷)
o_date	DATETIME	NN	주문 일시
o_status	VARCHAR(10)	NN,CHECK('FILLED','PENDING','CANCELLED','FAILED')	상태

holding – 회원별 현재 보유 종목

필드명	데이터 형식	속성	설명
h_no	INT	AI, NN, PK	고유번호
u_no	INT	NN, FK → user(u_no)	회원번호
s_no	INT	NN, FK → stock(s_no)	종목번호
h_quantity	INT	NN	보유 수량
h_avg_price	DECIMAL(18,2)	NN	평균 매입단가

watchlist – 회원별 관심 종목

필드명	데이터 형식	속성	설명
w_no	INT	AI, NN, PK	고유번호
u_no	INT	NN, FK → user(u_no)	회원번호
s_no	INT	NN, FK → stock(s_no)	종목번호

transfer_history – 계좌 이체 이력

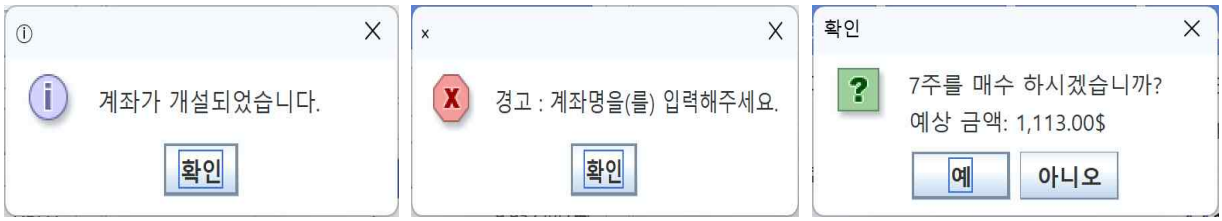
필드명	데이터 형식	속성	설명
t_no	INT	AI, NN, PK	고유번호
from_a_no	INT	NN, FK → account(a_no)	출금 계좌번호
to_a_no	INT	NN, FK → account(a_no)	입금 계좌번호
t_amount	DECIMAL(18,2)	NN	이체 금액
t_date	DATETIME	NN	이체 일시

exchange_history – 환전 이력

필드명	데이터 형식	속성	설명
eh_no	INT	AI, NN, PK	고유번호
from_a_no	INT	NN, FK → account(a_no)	출금 계좌번호
to_a_no	INT	NN, FK → account(a_no)	입금 계좌번호
eh_amount	DECIMAL(18,2)	NN	출금 총액 (수수료 포함)
eh_result	DECIMAL(18,2)	NN	수령액 (거래 시점 스냅샷)
eh_date	DATETIME	NN	환전 일시

[공통조건]

1. 프로그램의 모든 메시지박스 [경고], [정보], [확인]으로 표시하고, 스타일을 다음과 같이 하시오.



2. 별도의 지시가 없을 경우, 폼을 닫으면 이전 폼으로 이동하시오.
3. 과제의 이미지는 DB 결과와 다를 수 있음에 유의하고, 모든 과제는 DB 결과대로 표시되도록 하시오.
4. 필수 입력 필드가 비어 있으면 [경고] {필드명}을(를) 입력해주세요.
5. 콤보/드롭다운 등이 미선택이면 [경고] {필드이름}을 선택해주세요. - 다른 선택형도 같은 형식.
6. 금액/수량 등 숫자 입력이 0 이하 또는 형식 오류이면 [경고] 올바른 {용도} 금액을(를) 입력해주세요.
7. 등락률/손익률 등 부호가 있는 수치는 0 이상이면 부호 "+"를 붙여 표시하시오.
8. 등락률은 시뮬레이션 시작가 대비 현재가를 기준으로 계산한다.
9. 시뮬레이션은 매 틱 진행되며, 현재 표시 중인 화면의 시세 의존 영역은 별도 새로고침 없이 매 틱 자동 갱신되도록 하시오. 화면별 자동 갱신 영역은 다음과 같다.

   가) 메인 툴바 – 틱 카운터("틱: {현재 틱}")

   나) 대시보드 – 지수 바, 지수 추이 차트, 등락률 TOP 5, 거래량 TOP 5

   다) 종목 목록 – 모든 카드의 현재가, 등락률, 거래량

   라) 종목 상세 – 헤더 현재가/등락, 캔들/거래량 차트(신규 봉), 주문 내역

   마) 주문 패널 – 현재가, 계산값(체결 예상가/총액/수수료/합계/주문 가능 수량), 해당 종목 주문 내역

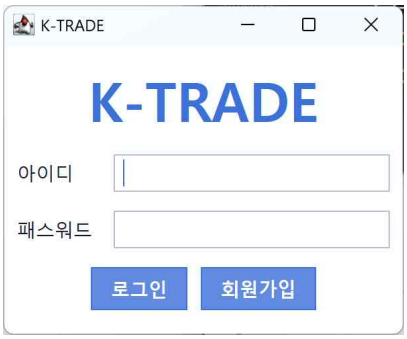
   바) 주문 내역 – 주문 내역 테이블

   사) 보유종목 – 자산 요약 / 자산 추이 차트 / 보유 종목 / 관심 종목
10. 모든 차트는 표시되는 값의 범위에 맞춰 축 스케일(최소/최대)을 자동으로 조절하여 그리시오.
11. 금액은 통화에 따라 KRW은 원 단위 정수, USD는 소수점 2자리로 천단위 콤마와 함께 표시하고 통화 기호(원/$)를 붙이시오 (환율은 소수점 4자리).
12. 등락률/손익/변동액 등 부호 있는 수치는 양수면 빨강, 음수면 파랑으로 표시하시오.
13. setting.jar 실행하여 데이터베이스 `stockdb`가 생성되게 하시오.
14. 모든 문자열은 UTF-8(utf8mb4)로 하시오.
15. MySQL 관리자 아이디는 'root', 패스워드는 '1234'로 지정하시오.
16. 환율은 1 USD = 1500 KRW 고정으로 처리하시오.
17. 거래 수수료는 매수/매도 모두 주문 금액의 0.25%, 환전 수수료는 1%로 하시오.
18. 이외 데이터 등 기타 사항은 과제 목적에 맞게 적절히 처리될 수 있게 하시오.
19. 과제 완성물은 Project.jar의 실행파일로 제출하시오.

[시뮬레이션 동작 구조]

1. 시세는 사전 정의 시나리오를 재생하는 방식이다. 사용자 주문은 시세에 영향을 주지 않는다.
2. 데이터 출처
   가) 종목 시세 시나리오는 CSV 파일로 제공된다. CSV 각 행은 종목번호(s_no)/틱/변동률(%)/해당 틱 거래량으로 구성되며, 응시자가 코드로 읽어 적재한다.
   나) stock_tick(종목 OHLCV)은 시드되지 않으며, 시뮬레이션이 진행되며 매 틱을 직접 INSERT 한다.
3. 매 틱 처리 (1틱 = 1분, 총 1440틱 = 24시간)
   가) 현재 틱의 CSV 행마다: 시가 = 직전 현재가(s_price), 종가 = 반올림(시가 × (1 + 변동률%/100), 통화 단위, 최소 1), 고가 = max(시가, 종가), 저가 = min(시가, 종가).
   나) stock_tick에 OHLCV 1행을 INSERT 하고, stock.s_price를 종가로 갱신하며, 당일 누적 거래량에 해당 틱 거래량을 더한다.
   다) 지수는 생성하지 않고 현재 틱의 index_tick 값을 읽어 표시한다.
4. 시작/정지
   가) 시뮬레이션을 시작하면 현재 틱부터 시뮬레이션을 진행한다.
   나) 일시정지 버튼을 클릭하면 시뮬레이션을 일시정지한다.
   다) 마지막 틱(1440)에 도달하면 종료(완료)한다.

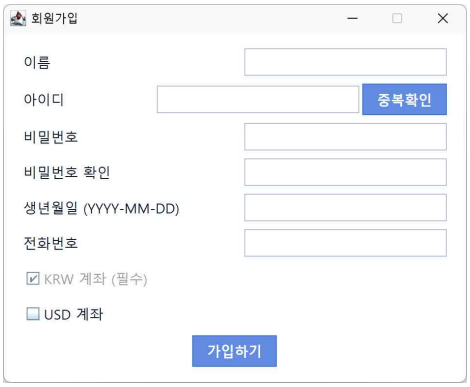
[문제1] 로그인폼을 작성하시오.



[그림 1-1]

1. [회원가입] 버튼을 클릭하면 [그림2-1] 회원가입폼으로 이동하시오.
2. [로그인] 버튼을 클릭했을 때
   가) 입력 정보와 일치하는 사용자가 없으면 [경고] 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.
   나) 인증에 성공하면 해당 사용자로 세션을 시작하고 [그림3-1] 메인폼으로 이동하시오.
3. 폼을 닫으면 프로그램이 종료되도록 하시오.

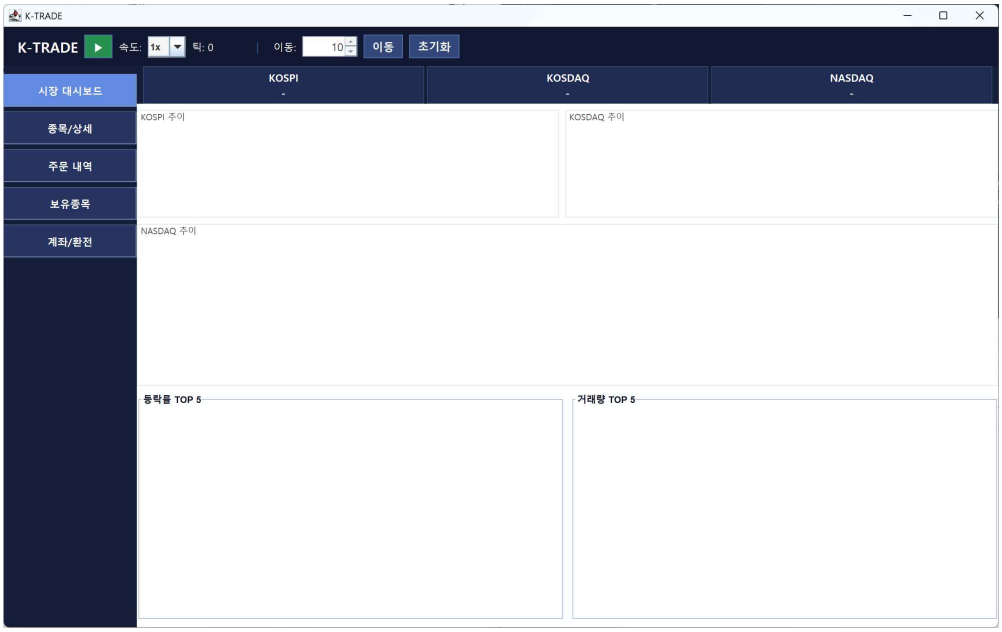
[문제2] 회원가입폼을 작성하시오.



[그림 2-1]

1. "KRW 계좌(필수)" 체크박스는 기본 선택/해제 불가 상태로 두시오.
2. 아이디 값이 변경되면 이전 중복확인 상태가 해제되도록 하시오.
3. [중복확인] 버튼을 클릭했을 때
   가) 같은 아이디가 이미 존재하면 [경고] 이미 사용중인 아이디입니다.
   나) 사용 가능한 아이디면 [정보] 사용 가능한 아이디입니다.
4. [가입하기] 버튼을 클릭했을 때
   가) 이름/아이디/비밀번호/비밀번호 확인/생년월일/전화번호는 필수 입력입니다.
   나) 생년월일이 YYYY-MM-DD 형식이 아니면
   [경고] 생년월일 형식이 올바르지 않습니다.(예: YYYY-MM-DD)
   다) 아이디 중복확인을 하지 않았다면 [경고] 아이디 중복확인을 먼저 해주세요.
   라) 비밀번호와 비밀번호 확인이 다르면 [경고] 비밀번호가 일치하지 않습니다.
   마) 검증을 모두 통과하면 사용자를 저장하고, KRW 계좌(계좌명 "{이름}님 KRW 계좌")를 개설하시오.
   바) USD 계좌 체크박스가 선택돼 있다면 외화 계좌(계좌명 "{이름}님 USD 계좌")도 함께 개설하시오.
   사) 가입 완료 시 [정보] 회원가입이 완료되었습니다! 안내 후 [그림1-1] 로그인폼으로 이동하시오.

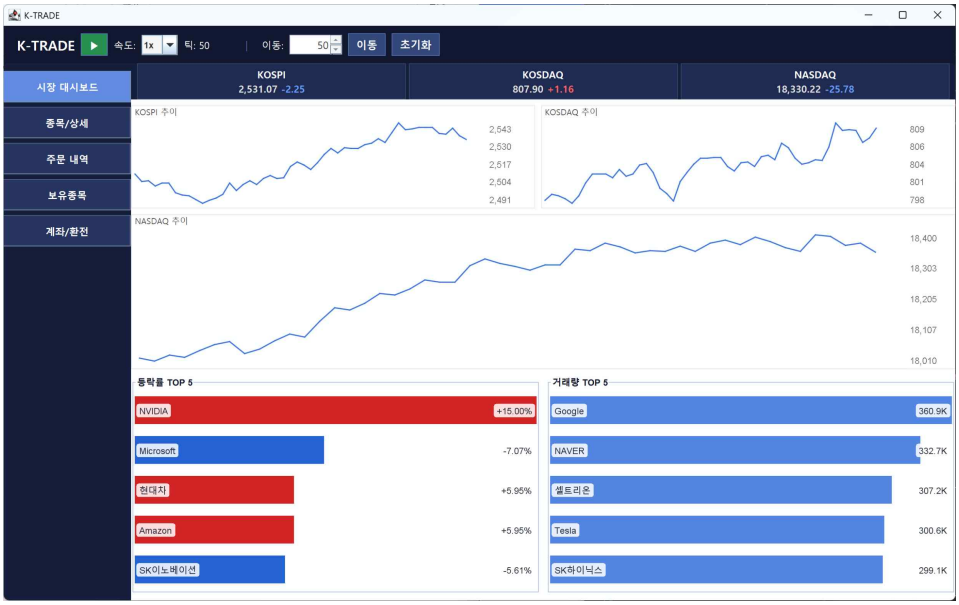
[문제3] 메인폼을 작성하시오.



[그림 3-1]

1. 로그인 직후 본문은 "시장 대시보드"가 활성 상태로 표시되도록 하시오.
2. 좌측 네비게이션 버튼 클릭 시 본문이 다음과 같이 전환되도록 하시오.
   가) [시장 대시보드] – [그림4-1] 대시보드 패널
   나) [종목/상세] – [그림5-1] 종목 목록 패널
   다) [주문 내역] – [그림8-1] 주문 내역 패널
   라) [보유종목] – [그림9-1] 보유종목 패널
   마) [계좌/환전] – [그림10-1] 환전 패널
3. 상단 툴바의 [▶/⏸] 버튼을 클릭하면 실행 중이면 일시정지, 아니면 시작/재개되도록 하시오.
4. 속도(1x/2x/5x/10x = 500/250/100/50ms)를 변경하여 시뮬레이션 속도를 조절할 수 있도록 하시오.
5. 매 틱 진행 시 "틱: {현재 틱}"으로 갱신하고, 마지막 틱(1440)에 도달하면 "완료"로 표시하시오.
6. [이동] 버튼을 클릭하면 스피너에 입력된 틱 번호로 시뮬레이션을 점프시키도록 하시오.
   가) 이전 틱으로 이동할 경우 [경고] 이전 틱으로는 이동할 수 없습니다.
   나) 마지막 틱 이후로 이동할 경우 [경고] 마지막 틱 이후로는 이동할 수 없습니다.
7. [초기화] 버튼을 클릭했을 때
   가) [확인] 모든 거래 데이터가 초기 시드로 되돌아갑니다. 계속하시겠습니까?
   나) "예" 선택 시 시뮬레이션을 정지하고 setting.jar 를 실행하여 모든 데이터를 초기화 한다.
   다) 초기화 완료 후 로그아웃하고 [그림1-1] 로그인폼으로 이동하시오.
8. 메인폼을 닫으면 프로그램이 종료되도록 하시오.

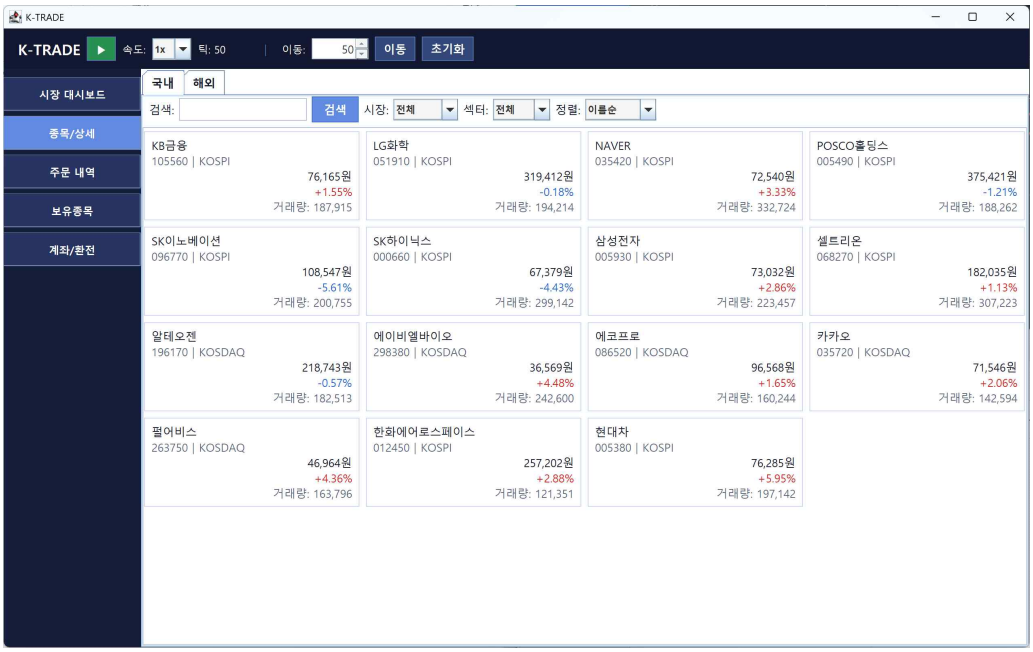
[문제4] 대시보드 패널을 작성하시오.



[그림 4-1]

1. 상단에는 각 지수의 현재값과 전 틱 대비 등락액을 표시하시오.
2. 지수 추이 라인 차트(KOSPI/KOSDAQ/NASDAQ)는 최대 200포인트까지 누적하시오.
3. "등락률 TOP 5"는 등락률 절댓값 기준 상위 5개를 종목명/등락률과 함께 표시하시오.
4. "거래량 TOP 5"는 당일 누적 거래량 기준 상위 5개를 종목명/거래량과 함께 표시하시오.

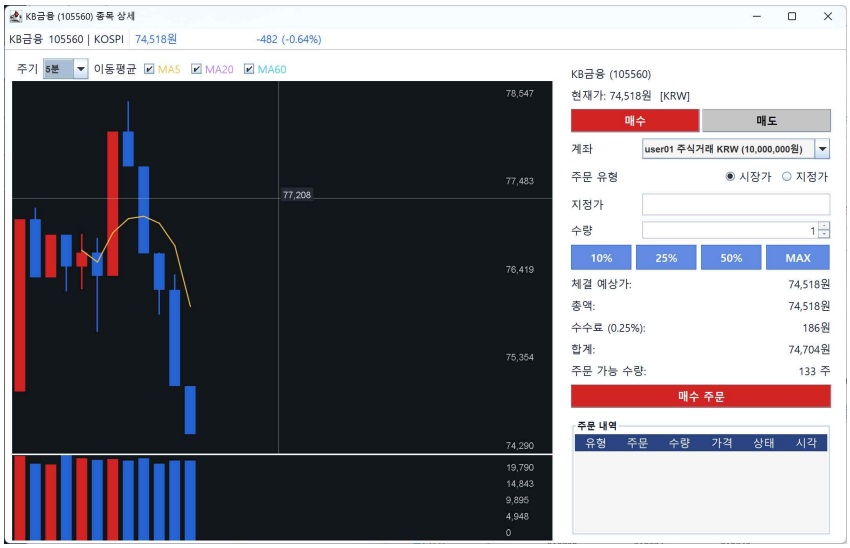
[문제5] 종목 목록 패널을 작성하시오.



[그림 5-1]

1. "국내", "해외" 탭으로 종목을 구분하시오.
2. 검색/시장/섹터/정렬 변경 시 카드 그리드를 재구성하시오.
   가) 시장: 국내 탭=전체/KOSPI/KOSDAQ, 해외 탭=전체/NASDAQ.
   나) 섹터: 전체 + IT/자동차/금융/에너지/화학/바이오/철강/방산/2차전지.
   다) 정렬: 이름순/가격높은순/가격낮은순/등락률순
3. 검색어는 종목명/종목코드에 대소문자 무시로 포함 여부를 비교하시오.
4. "전체"가 선택된 콤보는 해당 조건을 무시하시오.
5. 각 카드는 종목명/종목코드/시장/현재가/등락률/거래량을 표시하시오.
6. 카드를 좌클릭하면 [그림6-1] 종목 상세폼으로 이동하시오.
7. 카드를 우클릭했을 때
   가) 이미 관심종목에 있으면 [정보] {종목명}은(는) 이미 관심종목에 있습니다.
   나) 없으면 관심종목에 추가하고 [정보] {종목명}이(가) 관심종목에 추가되었습니다.

[문제6] 종목 상세폼을 작성하시오.



[그림 6-1]

1. 상단 헤더에 종목명, 종목코드, 현재가, 시뮬 시작가 대비 등락을 표시하고, 우측에 [그림7-1] 주문 패널을 임베드하시오.
2. 주기 콤보(1분/5분/15분/1시간/4시간)를 변경하면 1틱=1분 기준으로 캔들/거래량 차트가 변경된다.
3. 캔들 차트는 아래의 기준으로 그리시오.
   가) 캔들은 종가≥시가면 빨강 아니면 파랑으로 그리시오.
   나) 캔들의 세로줄은 해당 주기의 최고/최저가를 나타낸다.
4. [MA5]/[MA20]/[MA60] 체크박스가 선택되어 있으면 각각 5/20/60 이동평균선을 서로 구분되는 색으로 캔들 차트 위에 오버레이로 표시하시오. ([그림 6-1]은 20/60 틱이 되지 않아 MA5만 표시됨.)

5. 캔들 차트 위에서 마우스를 움직이면 십자선과 해당 위치의 가격을 표시하시오.

6. 캔들 하단에는 거래량을 막대그래프로 시각화하시오.

[문제7] 주문 패널을 작성하시오. (종목 상세폼 우측 임베드)

[그림 7-1]

[그림 7-2]

1. 초기 상태는 [매수] 탭, [시장가] 라디오가 선택된 상태로 두시오.

2. 계좌는 사용자 계좌 중 종목 통화와 같은 계좌만 표시하고, 없으면 주문 버튼을 비활성화하시오.

3. [매수]/[매도] 탭을 클릭하면 주문 버튼색이 그에 맞춰 전환되도록 하시오. (매수: 빨간색, 매도: 파란색)

4. [시장가] 선택 시 지정가 입력란을 비활성화하고, [지정가] 선택 시 활성화하시오.

5. [10%]/[25%]/[50%]/[MAX] 버튼 클릭 시 매수는 계좌 잔고 기준 최대 매수가능수량 = floor(잔고 ÷ (기준가 × 1.0025)), 매도는 매도가능수량 = 보유수량 − 미체결 매도수량을 기준으로 비율만큼 수량 스피너에 채우시오. (기준가: 시장가=현재가, 지정가=입력 지정가)

6. 입력값(주문 유형/지정가/수량/계좌) 변경 시 체결 예상가/총액/수수료(주문금액의 0.25%)/합계(매수=총액+수수료, 매도=총액−수수료)/주문 가능 수량(위 산정식)을 자동 갱신하시오.

7. 주문 버튼을 클릭했을 때

   가) 시뮬레이션이 시작되지 않았다면 [경고] 시뮬레이션을 시작한 뒤 거래할 수 있습니다.

   나) [확인] {수량}주를 {매수/매도} 하시겠습니까?\n예상 금액: {금액}

   다) 매수: 시장가이거나 현재가 ≤ 지정가이면 현재가로 즉시 체결하여 (총액+수수료)를 출금하고 보유 종목에 가산한 뒤 [정보] 매수 주문이 체결되었습니다.

   라) 매수: 시장가가 아니고 현재가 > 지정가이면 PENDING으로 등록하고 (지정가×수량+수수료)를 출금 예약한 뒤 [정보] 지정가 매수 주문이 등록되었습니다.

   마) 매도: 보유수량 부족 시 [경고] 매도 가능 수량이 부족합니다. (보유 − 미체결 매도)

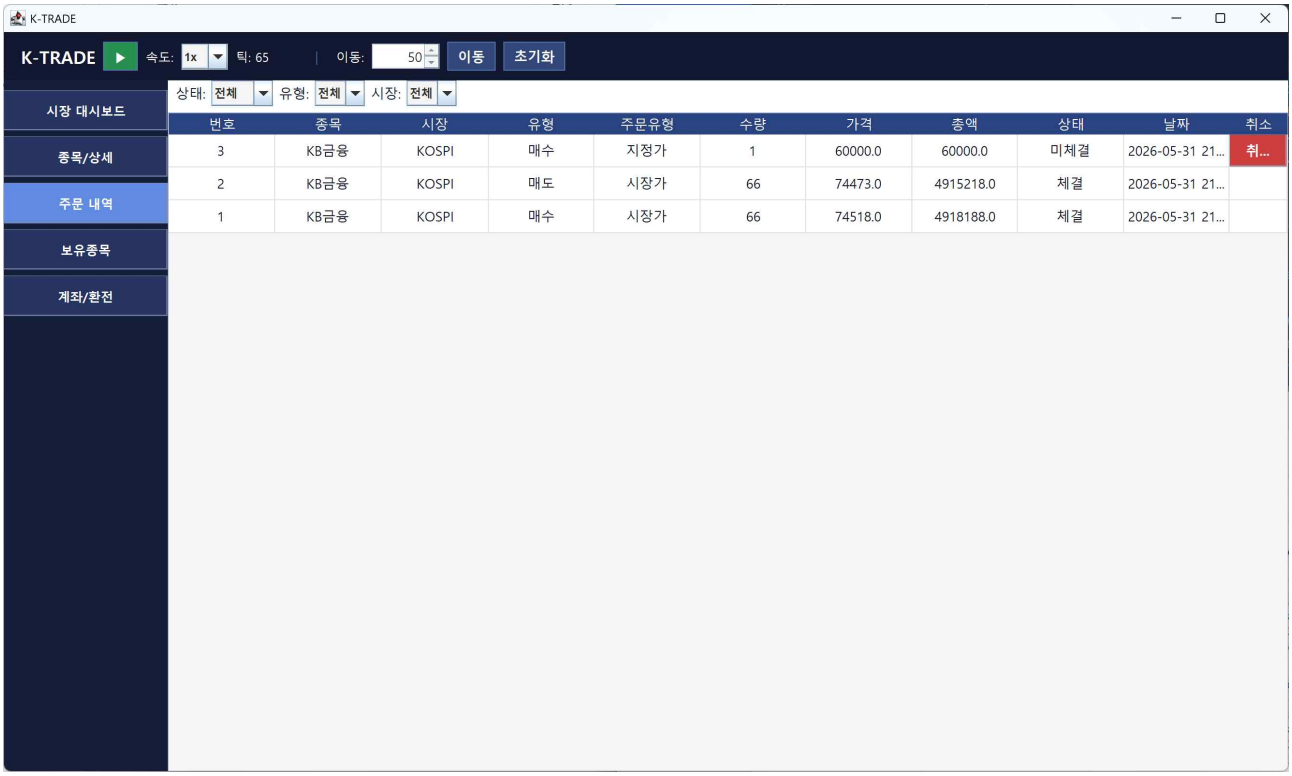
   바) 매도: 시장가이거나 현재가 ≥ 지정가이면 현재가로 즉시 체결하여 (총액−수수료)를 입금하고 보유 수량을 차감, 잔량이 0이면 보유종목을 삭제한 뒤 [정보] 매도 주문이 체결되었습니다.

   사) 매도: 시장가가 아니고 현재가 < 지정가이면 PENDING으로 등록한 뒤 [정보] 지정가 매도 주문이 등록되었습니다.

아) PENDING 상태의 주문은 다), 바)의 조건에 만족되면 자동으로 주문이 체결된다.

8. 하단에는 해당 종목의 주문 내역을 주문번호 내림차순으로 표시하시오.

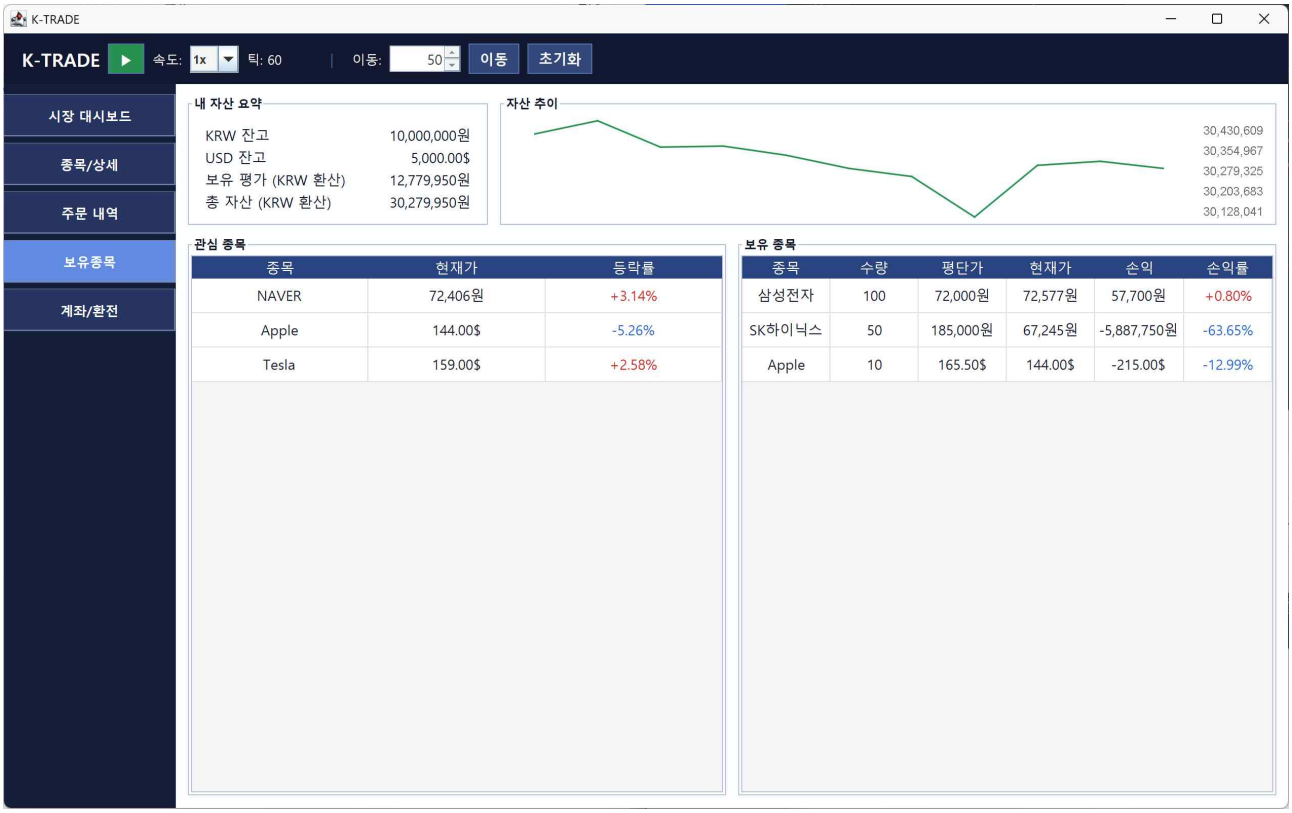
[문제8] 주문 내역 패널을 작성하시오.



[그림 8-1]

1. 폼 로드 시 현재 사용자의 모든 주문을 주문번호 내림차순으로 표시하시오. (상태 컬럼은 체결(FILLED)/미체결(PENDING)/취소(CANCELLED)/실패(FAILED) 중 하나로 표시하며, 실패는 지정가 매도가 체결 시점 보유 부족으로 자동 실패 처리된 주문이다.)
2. 상단 필터(상태/유형/시장) 콤보 변경 시 즉시 필터링하시오.
   가) 상태: 전체 / 체결(FILLED) / 미체결(PENDING) / 취소(CANCELLED)
   나) 유형: 전체 / 매수(BUY) / 매도(SELL)
   다) 시장: 전체 / 국내(NASDAQ 제외) / 해외(NASDAQ)
3. "취소" 컬럼은 주문이 PENDING(미체결)일 때만 [취소] 버튼이 보이도록 하시오.
4. [취소] 버튼을 클릭했을 때
   가) [확인] 주문을 취소하시겠습니까?\n{종목명} {매수/매도} {수량}주
   나) "예" 선택 시 주문 상태를 CANCELLED로 저장하시오.
   다) 취소 주문이 지정가 매수(LIMIT + BUY)이면 (총액 + 수수료)를 해당 계좌에 환불 입금하시오.
   라) [정보] 주문이 취소되었습니다.

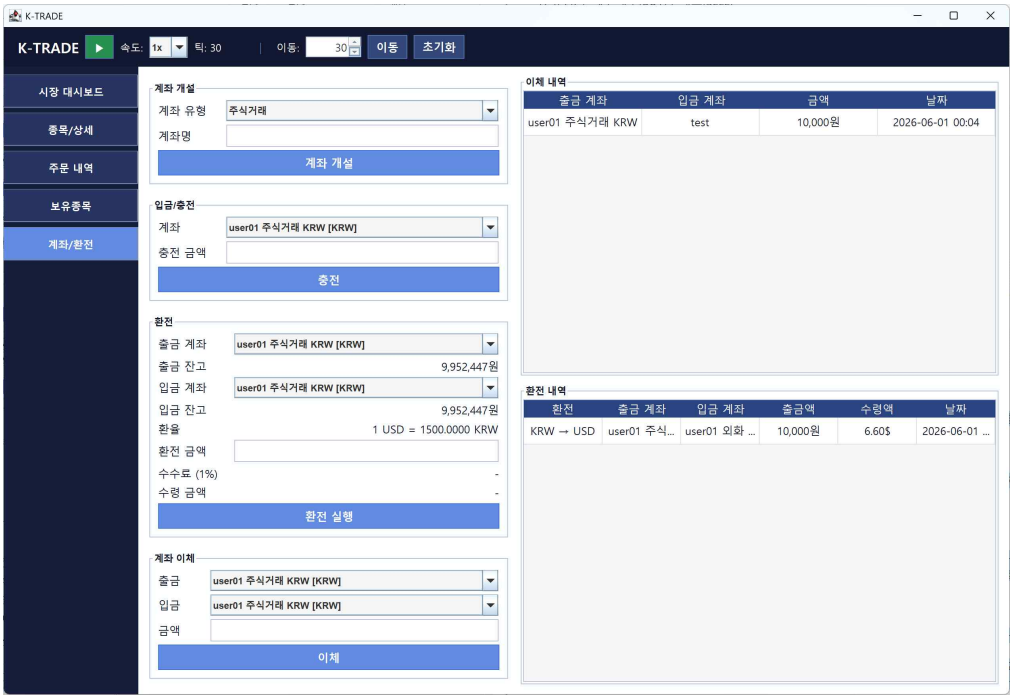
[문제9] 보유종목 패널을 작성하시오.



[그림 9-1]

1. "내 자산 요약"에 다음 4행을 표시하시오.
   가) KRW 잔고: 보유 KRW 통화 계좌 잔고의 합
   나) USD 잔고: 보유 USD 통화 계좌 잔고의 합
   다) 보유 평가 (KRW 환산): 보유종목 평가금액의 합 (USD 종목은 환율 환산)
   라) 총 자산 (KRW 환산): 위 3개의 합
2. "자산 추이" 차트는 매 틱 총 자산을 누적하여 라인으로 표시하시오.
3. "관심 종목" 테이블은 종목/현재가/등락률을 표시하시오
4. "보유 종목" 테이블은 종목/수량/평단가/현재가/손익/손익률을 표시하시오.
5. 두 테이블의 행을 우클릭하면 [그림6-1] 종목 상세폼으로 이동하시오.

[문제10] 환전 패널을 작성하시오. (계좌/환전)



[그림 10-1]

1. "계좌 개설" - [계좌 개설] 클릭 시 선택 유형(주식거래/CMA/외화)과 계좌명으로 신규 계좌를 개설하고 [정보] 계좌가 개설되었습니다. 안내 후 패널을 재로드하시오.
2. "입금/충전"
   가) [확인] {계좌명} 계좌에 {금액} 충전하시겠습니까?
   나) "예" 선택 시 해당 계좌에 입금하고 [정보] 충전이 완료되었습니다. 안내 후 패널을 재로드하시오.
3. "환전"
   가) 출금 계좌/입금 계좌 변경 시 각각의 잔고를 표시하시오.
   나) 환전 금액 입력 시 수수료(1%)와 수령 금액 미리보기를 즉시 갱신하시오.
   다) 같은 계좌끼리이면 [경고] 동일한 계좌로는 환전할 수 없습니다.
   라) 두 계좌의 통화가 같으면 [경고] 통화가 같은 계좌끼리는 환전할 수 없습니다. 이체를 이용하세요.
   마) 검증 통과 시 출금/환산/입금을 수행하고 환전 내역을 저장한 뒤 [정보] 환전이 완료되었습니다.\n수수료: {수수료}\n수령금액: {수령액} 안내 후 패널을 재로드하시오.
4. "계좌 이체" (동일 통화 계좌 간 이동, 수수료 없음)
   가) 같은 계좌끼리이면 [경고] 동일한 계좌로는 이체할 수 없습니다.
   나) 두 계좌의 통화가 다르면 [경고] 통화가 다른 계좌로는 이체할 수 없습니다. 환전을 이용하세요.
   다) [확인] {출금 계좌명}에서 {입금 계좌명}(으)로\n{금액} 이체하시겠습니까?
   라) "예" 선택 시 이체를 수행하고 [정보] 이체가 완료되었습니다. 안내 후 패널을 재로드하시오.
5. "이체 내역" 테이블은 사용자가 출금자 또는 수신자인 내역만 최신순으로, "환전 내역" 테이블은 사용자의 환전만 최신순으로 표시하시오.

2. 선수 유의사항

1) 컴퓨터, 모니터 등 전기 장비 사용 시 감전 및 합선에 유의하시고, 전원 케이블/멀티탭의 피복 손상이나 문어발식 연결 여부를 확인하여 안전사고를 예방하여 주시기 바랍니다.

2) 음료 등 액체를 컴퓨터 및 키보드 주변에 두지 마시고, 통풍구가 막히지 않도록 작업 공간을 정리하여 장비 과열 및 화재를 예방하여 주시기 바랍니다.

3) 장시간 모니터 작업에 따른 VDT 증후군(눈 피로, 근골격계 부담)에 유의하시고, 모니터 높이/화면 거리(50cm 이상)와 의자 높이/자세를 바르게 조절하며, 경기 중 가벼운 스트레칭으로 긴장을 풀어 주시기 바랍니다.

4) 의자 바퀴나 전선에 걸려 넘어지지 않도록 작업 공간 주변을 항상 정리 정돈하시고, 콘센트/전선 이상 발견 시 임의로 조작하지 말고 즉시 심사위원에게 알려 주시기 바랍니다.

5) 경기 중 발생할 수 있는 정전/시스템 오류 등 돌발 상황에 대비하여 작업 내용을 수시로 저장 및 백업하시고, 시스템 시간 등 PC 설정을 임의로 변경하지 마시기 바랍니다.

6) 컴퓨터/프로그램 오류 또는 신체 이상(두통, 소화불량 등) 발생 시 임의로 조치하지 말고 손을 들어 조용히 심사위원에게 알려 필요한 조치를 받으시기 바랍니다.